

Projeto Integrador

Disciplina Governo Aberto 2026

Profa Gisele S. Craveiro

Observatório de Justiça Climática de São Vicente

1. Contexto

O município de São Vicente vem sendo objeto do Projeto FAPESP COOP Clima cuja pesquisa sobre Justiça Climática reúne pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. Ao longo do projeto foram produzidas diversas bases de dados provenientes de:

- bases públicas (IBGE, INEP, DATASUS, Prefeitura, Defesa Civil);
- dados geográficos;
- levantamentos próprios da pesquisa;
- mapeamento colaborativo realizado com a população.

Embora essas bases possuam grande potencial para subsidiar políticas públicas e ampliar a transparência das informações, elas encontram-se dispersas e são pouco acessíveis aos diferentes públicos interessados.

Um dos desafios do projeto consiste em imaginar como essas informações poderiam ser disponibilizadas de forma compreensível e útil para diferentes perfis de usuários, possivelmente apoiando maior accountability das ações governamentais em relação ao enfrentamento da mudança climática e também ampliando a participação da sociedade e a colaboração de todos os setores.

Vocês fazem parte da segunda geração do Observatório de Justiça Climática. Antes de propor uma solução, deverão identificar, avaliar e reutilizar conhecimentos produzidos por equipes da disciplina nos anos anteriores, 2024 (<https://sites.google.com/usp.br/governoaberto/disciplinas/ach3778-governo-aberto/2024/projetos-2024>) e 2025 (<https://sites.google.com/usp.br/governoaberto/disciplinas/ach3778-governo-aberto/2025/projetos-2025>).

Cada equipe da turma de 2026 deverá conceber e prototipar um módulo de um futuro **Observatório de Justiça Climática de São Vicente**. O objetivo não é desenvolver um sistema completo, mas propor soluções digitais que demonstrem como dados públicos e dados produzidos pela pesquisa podem ser transformados em informação útil para a sociedade. Portanto, as equipes ao longo das próximas semanas deverão transformar conjuntos de dados complexos em ferramentas digitais que visem à promoção de:

- transparência;
- participação cidadã;

- apoio à tomada de decisão;
- democratização do conhecimento;
- fortalecimento das políticas públicas relacionadas à justiça climática.

2. Objetivos da atividade

Ao final do projeto os estudantes deverão ser capazes de:

- compreender e relacionar princípios de Governo Aberto no desafio proposto;
- identificar diferentes públicos usuários de dados públicos;
- projetar produtos digitais baseados em dados;
- construir protótipos navegáveis;
- justificar decisões de design;
- trabalhar colaborativamente.

3. Organização

A turma será dividida em dez equipes e cada equipe desenvolverá uma proposta para um dos módulos do observatório. Todos os módulos deverão utilizar a mesma identidade visual fornecida pela professora.

Não será necessário integrar tecnicamente os módulos, mas ao final, os protótipos representarão uma visão coletiva do futuro observatório.

4. Bases de dados disponíveis

As equipes poderão utilizar, entre outras:

- População
- Densidade demográfica
- Renda
- Setores censitários
- Escolas
- Estabelecimentos de saúde
- Áreas de inundação
- Áreas de deslizamento
- Favelas
- Áreas contaminadas
- Dados provenientes do mapeamento colaborativo

Todas as equipes poderão utilizar qualquer combinação das seguintes bases e não é obrigatório usar todas.

Base de dados	Formato
Densidade Demográfica (2022)	Excel + Shapefile
População (2022)	Excel + Shapefile
Renda (2022)	Excel + Shapefile
Setores Censitários	Shapefile
Localização das Escolas	Excel
Localização dos Estabelecimentos de Saúde	Excel
Áreas de Inundação	Shapefile
Áreas de Risco de Deslizamento	Shapefile
Favelas e Comunidades Urbanas	Shapefile
Áreas Contaminadas	Shapefile

As equipes são livres para combinar diferentes bases de dados para responder ao problema proposto.

Equipe 1 – Conheça seu Bairro São Vicente

Problema

Os cidadãos normalmente conhecem muito pouco sobre as características do território onde vivem.

As informações estão dispersas em diferentes órgãos públicos e são difíceis de interpretar.

Como criar uma ferramenta que permita ao cidadão conhecer melhor seu bairro?

Possíveis perguntas que o sistema responde

Quantas pessoas vivem no bairro?

Qual sua densidade populacional?

Qual a renda predominante?

Existem escolas?

Existem unidades de saúde?

Existem áreas de risco?

Há comunidades urbanas classificadas como favelas?

Dados sugeridos

- População
- Densidade
- Renda
- Escolas
- Saúde
- Favelas
- Áreas de risco

Produto esperado

Uma página de consulta territorial contendo:

- mapa;
- indicadores;
- gráficos;
- resumo do bairro;
- filtros.

Equipe 2 – Mapa das Desigualdades

Problema

Os gestores públicos precisam identificar rapidamente os territórios que apresentam maior vulnerabilidade social.

Como representar desigualdades socioespaciais de forma simples e intuitiva?

Perguntas

Quais bairros apresentam menor renda?

Onde vivem mais pessoas?

Onde existem comunidades vulneráveis?

Quais áreas concentram múltiplas vulnerabilidades?

Dados sugeridos

- Renda
- População
- Densidade
- Favelas

Produto esperado

Painel de desigualdade territorial.

Mapa temático.

Comparação entre bairros.

Equipe 3 – Serviços Públicos

Problema

A população muitas vezes desconhece a distribuição territorial dos equipamentos públicos.

Como facilitar a localização desses serviços?

Público

- cidadãos
- Secretaria de Educação
- Secretaria da Saúde

Perguntas

Onde está a escola mais próxima?

Onde está a unidade de saúde mais próxima?

Meu bairro possui cobertura adequada?

Quais regiões possuem menor oferta de serviços?

Dados sugeridos

- Escolas
- Saúde
- População

Produto esperado

Mapa de equipamentos públicos.

Filtros.

Consulta por bairro.

Consulta por endereço (protótipo).

Equipe 4 – Riscos Climáticos

Problema

Os dados sobre riscos ambientais normalmente são apresentados apenas em relatórios técnicos.

Como comunicar esses riscos para diferentes públicos?

Público

- Defesa Civil
- moradores
- Prefeitura

Perguntas

Onde existem áreas sujeitas à inundação?

Onde há risco de deslizamentos?

Quais bairros apresentam maior exposição?

Dados sugeridos

- Inundação
- Deslizamentos
- População

Produto esperado

Mapa de riscos.

Painel de consulta.

Sistema de camadas.

Equipe 5 – Justiça Climática**Problema**

Os impactos climáticos não afetam toda a população da mesma maneira.

Como identificar os territórios onde vulnerabilidade social e risco ambiental se sobrepõem?

Público

- gestores públicos
- pesquisadores

Perguntas

Quais comunidades vivem em áreas de risco?

Quais regiões apresentam maior injustiça climática?

Como comparar diferentes territórios?

Dados sugeridos

- Renda
- Favelas
- Inundação
- Deslizamentos
- População

Produto esperado

Mapa de vulnerabilidade climática.

Painel de indicadores.

Ranking territorial.

Equipe 6 – Saúde e Clima

Problema

Eventos climáticos podem afetar o funcionamento da rede de saúde.

Como visualizar essa relação?

Público

Secretaria da Saúde

Defesa Civil

Perguntas

Existem unidades de saúde próximas de áreas inundáveis?

Quais equipamentos podem ser afetados?

Qual população depende dessas unidades?

Dados sugeridos

- Saúde
- Inundação
- Deslizamento
- População

Produto esperado

Mapa analítico.

Dashboard.

Relatório territorial.

Equipe 7 – Educação e Território

Problema

Eventos climáticos também afetam o acesso à educação.

Como representar essa relação?

Público

Secretaria da Educação.

Famílias.

Perguntas

Quais escolas estão próximas de áreas de risco?

Qual população escolar pode ser afetada?

Existem regiões com baixa oferta de escolas?

Dados sugeridos

- Escolas
- População
- Inundação
- Deslizamentos

Produto esperado

Mapa das escolas.

Análise de cobertura.

Indicadores educacionais.

Equipe 8 – Áreas Contaminadas e Vulnerabilidade

Problema

Áreas contaminadas representam riscos ambientais que normalmente permanecem invisíveis para a população.

Como tornar essas informações mais acessíveis?

Público

Meio Ambiente.

Pesquisadores.

Sociedade civil.

Perguntas

Onde estão as áreas contaminadas?

Existem comunidades próximas?

Existem escolas próximas?

Existem unidades de saúde próximas?

Dados sugeridos

- Áreas contaminadas
- Escolas
- Saúde
- Favelas
- População

Produto esperado

Mapa interativo.

Sistema de consulta.

Painel de exposição.

Equipe 9 – Portal de Dados Abertos

Problema

Pesquisadores e organizações precisam reutilizar os dados produzidos pelo observatório.

Como disponibilizar essas informações de forma transparente?

Público

Pesquisadores.

Universidades.

Jornalistas.

Desenvolvedores.

Perguntas

Como baixar os dados?

Como entender sua origem?

Como reutilizá-los?

Dados

Todas as bases.

Produto esperado

Protótipo de portal contendo

- catálogo de dados;
- documentação;
- metadados;
- downloads;
- visualização preliminar.

Equipe 10 – Página Inicial do Observatório

Problema

Como apresentar todo esse conjunto de informações de forma simples para quem acessa o observatório pela primeira vez?

Público

Todos.

Perguntas

O que é Justiça Climática?

Quais serviços existem?

Como navegar pelo observatório?

Como pesquisar um bairro?

Quais indicadores merecem destaque?

Dados sugeridos

Indicadores produzidos pelas demais equipes.

Produto esperado

Página inicial navegável contendo

- apresentação do observatório;
- menu principal;
- mecanismo de busca;
- destaques;
- notícias (simuladas);
- acesso aos demais módulos.

Equipe 11 – Ciência Cidadã e Monitoramento Climático Escolar

Problema

Grande parte das informações utilizadas para compreender os impactos das mudanças climáticas é produzida por instituições governamentais ou centros de pesquisa. Embora esses dados sejam fundamentais, eles geralmente possuem baixa resolução espacial ou temporal para representar as condições vivenciadas em bairros específicos.

Ao mesmo tempo, escolas públicas constituem espaços privilegiados para a produção de conhecimento, educação ambiental e participação cidadã.

Como uma escola pública pode contribuir para a produção contínua de informações sobre o clima urbano e integrar esses dados a um futuro Observatório de Justiça Climática?

Contexto

O projeto de pesquisa prevê, futuramente, a instalação de uma estação meteorológica de baixo custo em uma escola pública de São Vicente.

Essa estação poderá medir variáveis como:

- temperatura do ar;
- umidade relativa;
- pressão atmosférica;
- precipitação;

- velocidade e direção do vento;
- radiação solar (caso disponível).

Além dos sensores automáticos, estudantes poderão produzir observações qualitativas sobre eventos extremos, como alagamentos, ilhas de calor, falta de arborização ou desconforto térmico.

A equipe deverá imaginar como esses dados poderiam ser incorporados ao observatório.

Público-alvo

- estudantes da educação básica;
- professores;
- pesquisadores;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Defesa Civil;
- cidadãos interessados em clima urbano.

Pergunta central

Como transformar uma estação meteorológica escolar em um instrumento de ciência cidadã e educação para a justiça climática?

Perguntas que o sistema deve responder

Como visualizar os dados produzidos pela estação?

Como comparar esses dados com informações oficiais?

Como incentivar os estudantes a participar continuamente?

Como registrar observações da comunidade?

Como validar informações produzidas pelos cidadãos?

Como comunicar esses resultados para outros bairros?

Bases de dados disponíveis

Além das bases fornecidas pela professora, a equipe poderá utilizar um conjunto fictício (ou simplificado) de dados provenientes da estação meteorológica, por exemplo:

Data Hora Temperatura Umidade Chuva Vento

Também poderá utilizar:

- localização da escola;
- setores censitários;
- população;
- renda;

- áreas de inundação;
- áreas de risco;
- escolas.

Visualizar eventos extremos

Linha do tempo

Mapa

Fotografias

Relatos

Produto esperado

A equipe deverá desenvolver o protótipo de um módulo denominado

Escola Observadora do Clima

Esse módulo deverá demonstrar como uma escola pode:

- produzir dados;
- compartilhar informações;
- apoiar pesquisas;
- desenvolver atividades pedagógicas;
- fortalecer a participação cidadã.

Por que essa equipe é importante para o projeto?

Essa equipe tem um papel estratégico no conjunto da disciplina. As equipes 1 a 10 respondem à pergunta: *"Como transformar dados existentes em informação útil?"* Já a Equipe 11 responde a uma pergunta diferente e complementar: *"Como o observatório pode produzir novos dados de forma participativa?"*

Isso amplia o escopo do Observatório de Justiça Climática. Ele deixa de ser apenas um portal que organiza informações de diferentes fontes e passa a ser também uma **infraestrutura de ciência cidadã**, na qual escolas, estudantes e comunidades contribuem continuamente para a produção de conhecimento sobre o território. Essa visão dialoga diretamente com os princípios de Governo Aberto — transparência, participação e colaboração — e oferece uma perspectiva de continuidade para o observatório, mostrando como ele pode evoluir após sua implantação inicial. Uma futura rede de escolas equipadas com estações meteorológicas de baixo custo poderia, por exemplo, produzir séries históricas locais, enriquecer análises sobre microclimas urbanos e envolver estudantes na investigação dos impactos das mudanças climáticas em seus próprios bairros. Isso faz da Equipe 11 não apenas mais um módulo do observatório, mas uma proposta para o seu crescimento e sustentabilidade ao longo do tempo.

5. Entrega comum a todas as equipes

Independentemente do tema, todas as equipes deverão entregar:

1. **Descrição do problema:** caracterização do desafio e justificativa da solução proposta.
2. **Perfil dos usuários:** quem utilizará o serviço, quais são suas necessidades e como o protótipo as atende.
3. **Arquitetura da informação:** organização das telas, fluxos de navegação e principais funcionalidades.
4. **Modelo de dados:** identificação das bases utilizadas e de como elas são combinadas para gerar informações úteis.
5. **Protótipo navegável:** desenvolvido em Figma, HTML/CSS/JavaScript ou tecnologia equivalente, demonstrando as principais interações.
6. **Relatório de projeto:** documentando o estado da arte, decisões de projeto, limitações e possibilidades de evolução e o guia para a próxima turma (detalhes na sequência)
7. **Apresentação em vídeo** (10 minutos): apresentação do problema, demonstração do protótipo e discussão das escolhas de design.

Guia para a Próxima Turma

Algo como

Se outra equipe fosse continuar este trabalho no próximo ano, recomendamos que...

Depois

O que funcionou?

O que não funcionou?

Quais dados ainda faltam?

Quais funcionalidades seriam prioritárias?

6. Critérios de avaliação

Critério	Peso
Clareza do problema	15
Adequação ao público-alvo	20
Uso dos dados	20
Qualidade da arquitetura da informação	15
Qualidade do protótipo	20
Apresentação	10

7. Produto final da disciplina

Ao final do semestre, todas as propostas serão reunidas em um **Caderno de Concepção do Observatório de Justiça Climática de São Vicente**.

Esse caderno representará uma visão integrada de como um observatório baseado em princípios de Governo Aberto pode transformar dados públicos e dados produzidos pela pesquisa em instrumentos de transparência, participação cidadã, apoio à decisão e produção de conhecimento. Mais do que um exercício de desenvolvimento de software, o projeto pretende demonstrar como os princípios de um Governo Aberto podem estar articulados na criação de um conceito de observatório para ação climática, onde a tecnologia pode atuar como mediadora entre informação pública, pesquisa científica e ação governamental, oferecendo uma base concreta para futuras implementações do observatório.